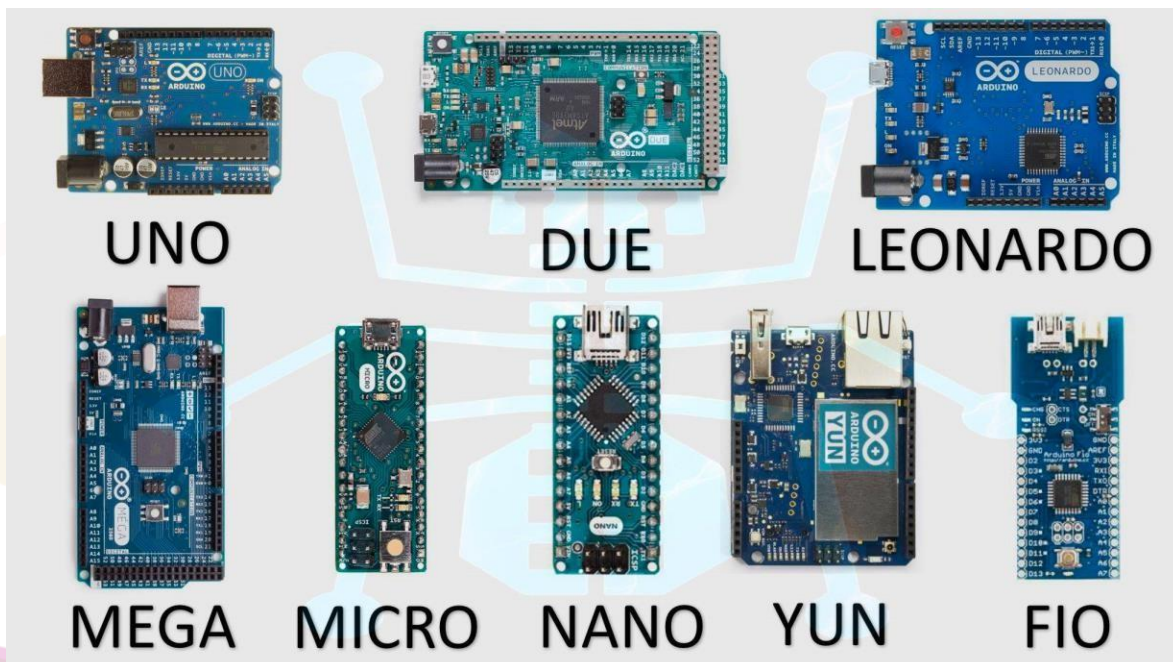


INTRODUCCIÓN ARDUINO

Arduino es una plataforma de creación de electrónica de código abierto, la cual está basada en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores. Esta plataforma permite crear diferentes tipos de microordenadores de una sola placa a los que la comunidad de creadores puede darles diferentes tipos de uso.

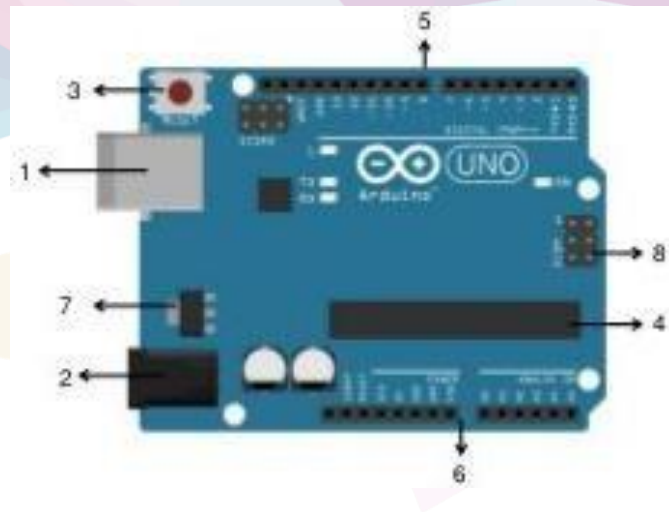
El hardware libre son los dispositivos cuyas especificaciones y diagramas son de acceso público, de manera que cualquiera puede replicarlos. Esto quiere decir que Arduino ofrece las bases para que cualquier otra persona o empresa pueda crear sus propias placas, pudiendo ser diferentes entre ellas, pero igualmente funcionales al partir de la misma base.

Tipos de Arduino



Es momento de trabajar

Busca el nombre y el funcionamiento de las siguientes partes señaladas en Arduino Uno.



Partes

1. Puerto USB: Es la entrada que permite conectar la placa a una computadora.
2. Alimentación externa: Es una forma de dar energía a la placa sin usar el USB.
3. Botón reset: Es un botón que reinicia el programa que está ejecutando la placa.
4. Microcontrolador: Ejecuta las instrucciones del programa y controla todos los componentes.
5. Pines digitales: Son entradas o salidas que solo manejan dos estados
6. Pines analógicos: Son entradas que pueden leer valores continuos o variables.
7. Regulador de voltaje: Es un componente que mantiene estable el voltaje que recibe la placa.
8. Puerto ICSP Sirve para programar el microcontrolador directamente o comunicarse con otros dispositivos.

¿Qué son señales Digitales?

Son señales que representan la información usando valores discretos, normalmente en forma de código binario o 1 y 0

¿Qué son señales Análogas?

Son señales que representan información de manera continua, es decir, pueden tomar cualquier valor dentro de un rango.

¿Qué es una resistencia?

Es un componente electrónico que se opone al paso de la corriente eléctrica. Se usa para controlar el flujo de electricidad dentro de un circuito.

¿Qué son las variables?

Son elementos que pueden cambiar de valor dependiendo del contexto